Resumen de Matemáticas

Sept 2026 – JCuervo

Índice

- **Límites y continuidad**
  - Definición de límite
  - Formas indeterminadas
  - Tabla de reglas de evaluación de límites
- **Teoremas de Límites**
  - Teorema de comparación
  - Teorema del emparedado (Sándwich)
- **Límites Fundamentales**
  - Límite fundamental trigonométrico (LFT)
  - Límite fundamental algebraico (LFA)
- **Desarrollo de la Forma Indeterminada** 1^{∞}
- **Infinitésimos equivalentes**
- **Continuidad en un punto**
  - Clasificación de los puntos de discontinuidad
- **Continuidad en un intervalo**
  - Teorema del valor intermedio
- **Definición precisa de límite**
  - Límite en un punto
  - Límite lateral izquierdo
  - Límite lateral derecho
  - Límite infinito $(+\infty)$
  - Límite infinito $(-\infty)$
  - Límite al infinito $(x \to \infty)$
  - Límite al infinito $(x \to -\infty)$

- **Definición de derivada**
- **Fórmulas de derivación**
  - Fórmulas generales
  - Funciones logarítmicas y exponencial
  - Funciones trigonométricas
  - Funciones trigonométricas inversas
  - Funciones hiperbólicas
  - Funciones hiperbólicas inversas
- **Ecuación de la recta tangente**
- **Ecuación de la recta normal**
- **Derivabilidad en un punto $x = a$**
- **Derivabilidad en un intervalo**
- **Formas gráficas en que una función no es derivable en un punto**
  - Caso 1: Discontinuidad
  - Caso 2: Pico o esquina (derivadas laterales diferentes)
  - Caso 3: Recta tangente vertical
- **Regla de la cadena en la notación de Leibniz**
- **Derivación implícita**
- **Derivación logarítmica**
- **Derivación logarítmica (productos y cocientes)**
- **Problemas de razones de cambio (Tasas relacionadas)**
- **Diferenciales**
  - Aproximación lineal
  - Linealización
  - Problemas de diferenciales
- **Estimación por aproximación lineal o diferenciales**
- **Teorema del valor extremo**
  - Método del intervalo cerrado
- **Teorema de Rolle**
- **Teorema del valor medio (Lagrange)**
- **Monotonía y extremos locales de una función**

- Monotonía
- Extremos locales
  - Prueba de la primera derivada
  - Prueba de la segunda derivada
- Concavidad
  - Prueba de concavidad
  - Punto de inflexión

- **Regla de L'Hospital (LH) e Indeterminaciones**
- **Trazado de curvas. Lineamientos**
  - Asíntota vertical
  - Asíntotas no verticales (ANV)
- **Problemas de optimización**
- **Propiedades de la integral definida**
  - Propiedades de orden de la integral
- **Teorema fundamental del cálculo**
  - Teorema fundamental del cálculo Parte 1
  - Teorema fundamental del cálculo Parte 2

Resumen de Funciones Económicas y Análisis Algebraico

1. Funciones de Costo Total, Variable y Fijo

- **Costo Fijo (C_f):** Costos independientes del nivel de producción (gastos que se asumen aun con producción cero).
- **Costo Variable Unitario (v):** Costo incurrido por cada unidad producida.
- **Función de Costo Lineal:** Representación del costo total cuando el costo variable unitario es constante:
$$C(x) = v \cdot x + C_f$$
- **Función de Costo No Lineal:** Incorpora variaciones en los costos marginales o economías de escala mediante expresiones cuadráticas o cúbicas:
$$C(q) = aq^2 + bq + c \quad \text{o} \quad C(q) = aq^3 + bq^2 + cq + d$$

2. Funciones de Ingreso Total y Medio

- **Ingreso Total (I):** Monto acumulado por las ventas totales. Si el precio unitario P es constante:
$$I(q) = P \cdot q$$
- **Ingreso bajo Demanda Variable:** Cuando el precio depende de la cantidad demandada $P(q)$ (demanda inversa lineal $P = a - bq$), el ingreso toma forma cuadrática:
$$I(q) = (a - bq) \cdot q = aq - bq^2$$
- **Ingreso Medio ($\bar{I}$):** Ingreso promedio por unidad vendida, equivalente al precio unitario del producto:
$$\bar{I}(q) = \frac{I(q)}{q} = P$$

3. Función de Beneficio y Análisis de Rentabilidad

- **Beneficio Total (B):** Ganancia neta generada por la producción y venta de bienes, calculada como la diferencia entre el ingreso total y el costo total:
$$B(q) = I(q) - C(q)$$
- **Condición de Operación Sub-óptima / Pérdida:** Si $B(q) < 0$, la empresa incurre en pérdidas económicas. Si $B(q) > 0$, la operación resulta conveniente.

4. Puntos de Equilibrio (Break-even Points)

- Se definen como los niveles de producción y venta q en los cuales la empresa no obtiene ni pérdidas ni beneficios ($B(q) = 0 \iff I(q) = C(q)$).
- **Resolución Algebraica:** Se obtiene igualando las funciones $I(q)$ y $C(q)$ o resolviendo la ecuación cuadrática $aq^2 + bq + c = 0$ mediante la fórmula general:
$$q = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- **Intervalo de Conveniencia:** Para parábolas cóncavas hacia abajo ($a < 0$), el intervalo abierto comprendido entre las dos raíces de equilibrio (q_1, q_2) determina la región donde $B(q) > 0$.

5. Optimización Algebraica (Vértice de la Parábola)

- Para funciones de beneficio cuadráticas de la forma $B(q) = aq^2 + bq + c$ con concavidad negativa ($a < 0$), el valor máximo absoluto se alcanza sin recurrir al cálculo diferencial evaluando su vértice:

$$q_v = \frac{-b}{2a}$$

- El beneficio máximo posible se obtiene sustituyendo el valor q_v en la función de beneficio original: $B_{\text{máx}} = B(q_v)$.

6. Modelo Lineal de Oferta y Demanda

- **Ecuación de la Demanda Lineal:** Se determina a través de dos puntos (q_1, p_1) y (q_2, p_2) calculando la pendiente m:

$$m = \frac{p_2 - p_1}{q_2 - q_1} \implies p - p_1 = m(q - q_1)$$

- **Punto de Equilibrio de Mercado:** Es la intersección exacta entre la función de demanda $q_d(p)$ y la función de oferta $q_o(p)$, donde la cantidad ofrecida iguala a la cantidad demandada ($q_d = q_o$).

Límites y continuidad

[Volver al índice]

Concepto de límite

[Volver al índice]

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \quad \text{si y solo si} \quad \lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^-} f(x)$$

Formas indeterminadas

[Volver al índice]

$$\frac{0}{0} \quad \frac{\infty}{\infty} \quad 0\cdot\infty \quad \infty-\infty \quad 1^\infty \quad 0^0 \quad \infty^0$$

Tabla de reglas de evaluación de límites

[Volver al índice]

$\frac{\text{cte}}{0^+} \to \infty$	$\frac{\text{cte}}{0^-} \to -\infty$	$\frac{\text{cte}}{\infty} \to 0$
$\frac{\text{cte}}{-\infty} \to 0$	$\ln(0^+) \to -\infty$	$a^\infty \to \begin{cases}\infty & \text{si } a>1\\ 0 & \text{si } 0<a<1\end{cases}$
$\arctan(\infty) \to \frac{\pi}{2}$	$\arctan(-\infty) \to -\frac{\pi}{2}$	$0^\infty \to 0$
$0\cdot\text{acotada} \to 0$		

Teoremas de Límites

[Volver al índice]

Teorema

[Volver al índice]

Si $f(x) \le g(x)$ cuando x está cerca de a (excepto posiblemente en a), entonces:

$$\lim_{x\to a} f(x) \le \lim_{x\to a} g(x)$$

Teorema del emparedado

[Volver al índice]

Si $f(x) \le g(x) \le h(x)$ cuando x está cerca de a (excepto posiblemente en a) y $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} h(x) = L$, entonces:

$$\lim_{x\to a} g(x) = L$$

Límites Fundamentales

[Volver al índice]

Límite fundamental trigonométrico (LFT)

[Volver al índice]

$$\lim_{x\to a} \frac{\text{sen}(f(x))}{f(x)} = 1 \quad \text{si } f(x) \to 0$$

Límite fundamental algebraico (LFA) [Volver al índice]

$$\lim_{x\to a}(1+f(x))^{\frac{1}{f(x)}} = e \quad \text{si } f(x)\to 0$$

Nota: este caso se aplica cuando la forma indeterminada es 1^∞.

Desarrollo de la Forma Indeterminada 1^∞ [Volver al índice]

Sea $f(x)\to 0$ y $g(x)\to\infty$ cuando $x\to a$. Calcular:

$$\lim_{x\to a}(1+f(x))^{g(x)} \quad \text{Forma indeterminada (FI) } 1^\infty$$

$$= \lim_{x\to a}(1+f(x))^{\frac{1}{f(x)}\cdot f(x)\cdot g(x)} = \lim_{x\to a}\Big[\underbrace{(1+f(x))^{\frac{1}{f(x)}}}_{LFA}\Big]^{f(x)\cdot g(x)}$$

$$= e^{\lim_{x\to a}(f(x)\cdot g(x))} \quad \text{y terminar de calcular el límite}$$

Infinitésimos equivalentes [Volver al índice]

Si $f(x)\to 0$ cuando $x\to a$ (es decir, $f(x)$ es un infinitésimo) entonces:

$\text{sen}(f(x))\sim f(x)$	$1-\cos(f(x))\sim\frac{1}{2}f(x)^2$	$e^{f(x)}-1\sim f(x)$
$\ln(1+f(x))\sim f(x)$	$\tan(f(x))\sim f(x)$	$\arctan(f(x))\sim f(x)$

Continuidad en un punto [Volver al índice]

Una función es continua en un número a si: $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$

(1) $f(x)$ está definida

(2) $\lim_{x\to a} f(x)$ *existe*

(3) $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$

Clasificación de los puntos de discontinuidad: [Volver al índice]

- Evitable
  - Existe el límite pero no cumple (1) o (3)
- No evitable
  - discontinuidad finita
    - existen los límites laterales pero son diferentes
  - discontinuidad infinita
    - al menos un límite lateral es infinito

Continuidad en un intervalo

[Volver al índice]

Una función es continua sobre un intervalo si es continua en todo número en el intervalo. (Cualquier polinomio es continuo en $\mathbb{R}$, cualquier función racional es continua en su dominio).

Teorema del valor intermedio

[Volver al índice]

Suponga que f es continua sobre el intervalo cerrado $[a, b]$ y sea N cualquier número estrictamente entre $f(a)$ y $f(b)$. Entonces existe un número c en (a, b) tal que $f(c) = N$.

Corolario: Sea f continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe un número c en (a, b) tal que $f(c) = 0$.

Definición precisa de límite

[Volver al índice]

1-) $\lim_{x\to a} f(x) = L$ *si para cada* $\varepsilon > 0$ *hay un correspondiente número* $\delta > 0$ *tal que*

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - a| < \delta$$

[Volver al índice]

2-) $\lim_{x\to a^-} f(x) = L$ *si para todo número* $\varepsilon > 0$ *existe un número correspondiente* $\delta > 0$ *tal que*

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad a - \delta < x < a$$

[Volver al índice]

3-) $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$ *si para todo número* $\varepsilon > 0$ *existe un número correspondiente* $\delta > 0$ *tal que*

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad a < x < a + \delta$$

[Volver al índice]

4-) $\lim_{x\to a} f(x) = \infty$ *significa que para cada número positivo* M *hay un número correspondiente* δ *tal que*

$$f(x) > M \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - a| < \delta$$

[Volver al índice]

5-) $\lim_{x\to a} f(x) = -\infty$ *quiere decir que para todo número negativo* N*, hay un número* δ *correspondiente tal que*

$$f(x) < N \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - a| < \delta$$

[Volver al índice]

6-) $\lim_{x\to \infty} f(x) = L$ *significa que para todo* $\varepsilon > 0$ *hay un número correspondiente* N *tal que*

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad x > N$$

[Volver al índice]

7-) $\lim_{x\to -\infty} f(x) = L$ *significa que para todo* $\varepsilon > 0$ *hay un número correspondiente* N *tal que*

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad x < N$$

[Volver al índice]

Definición de derivada

[Volver al índice]

Sea $y = f(x)$, entonces $f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$
Sea $y = f(x)$, entonces $f'(a) = \lim_{x\to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$

Fórmulas de derivación

[Volver al índice]

Fórmulas generales

[Volver al índice]

1) $\frac{d}{dx}(c) = 0$	2) $\frac{d}{dx}(cf(x)) = cf'(x)$
3) $\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x)$	4) $\frac{d}{dx}[f(x) - g(x)] = f'(x) - g'(x)$
5) $\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ **Regla del producto**	6) $\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$ **Regla del cociente**
7) $\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ **Regla de la cadena**	8) $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ **Regla de la potencia**

Funciones logarítmicas y exponencial

[Volver al índice]

9) $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$	10) $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$	11) $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$	12) $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}$

Funciones trigonométricas

[Volver al índice]

13) $\frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) = \cos x$	14) $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\operatorname{sen} x$	15) $\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$
16) $\frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$	17) $\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$	18) $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$

Funciones trigonométricas inversas

[Volver al índice]

19) $\frac{d}{dx}(\operatorname{arcsen} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	20) $\frac{d}{dx}(\operatorname{arc\,cos} x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	21) $\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$
22) $\frac{d}{dx}(\csc^{-1} x) = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$	23) $\frac{d}{dx}(\sec^{-1} x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$	24) $\frac{d}{dx}(\cot^{-1} x) = -\frac{1}{1+x^2}$

Funciones hiperbólicas

[Volver al índice]

25) $\frac{d}{dx}(\operatorname{senh} x) = \cosh x$	26) $\frac{d}{dx}(\cosh x) = \operatorname{senh} x$	27) $\frac{d}{dx}(\tanh x) = \operatorname{sech}^2 x$
28) $\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} x) = -\operatorname{csch} x \coth x$	29) $\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} x) = -\operatorname{sech} x \tanh x$	30) $\frac{d}{dx}(\coth x) = -\operatorname{csch}^2 x$

Funciones hiperbólicas inversas

[Volver al índice]

31) $\frac{d}{dx}(\operatorname{senh}^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	32) $\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	33) $\frac{d}{dx}(\tanh^{-1} x) = \frac{1}{1-x^2}$
34) $\frac{d}{dx}(\operatorname{csch}^{-1} x) = -\frac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{x^2+1}}$	35) $\frac{d}{dx}(\operatorname{sech}^{-1} x) = -\frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$	36) $\frac{d}{dx}(\coth^{-1} x) = \frac{1}{1-x^2}$

Ecuación de la recta tangente a una curva $y = f(x)$ en $x = a$

[Volver al índice]

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

Nota: La pendiente de la recta tangente (m_t) en $x = a$ es $m_t = f'(a)$.

Ecuación de la recta normal a la curva $y = f(x)$ en $x = a$

[Volver al índice]

$$y = f(a) - \frac{1}{f'(a)}(x - a)$$

Nota: La recta normal a la curva $y = f(x)$ en $x = a$, es la recta que es perpendicular a la recta tangente en ese punto.

La pendiente de la recta normal (m_N) en $x = a$ es $m_N = -\frac{1}{f'(a)}$.

Derivabilidad en un punto $x = a$

[Volver al índice]

$f(x)$ es derivable en un punto $x = a$ si existe la derivada en dicho punto $x = a$
Si $f(x)$ es derivable en $x = a$, entonces es continua en $x = a$,luego, si $f(x)$ no es continua en $x = a$, entonces $f(x)$ no es derivable en $x = a$

- *Si no es continua en* $x = a$, *entonces* $f(x)$ *no es derivable en* $x = a$
- $\underbrace{\textit{Si es continua en } x = a}_{\textit{puede ser derivable o no}}$ → Hallar las derivadas laterales
  - * Si son iguales es derivable en $x = a$
  - * Si son diferentes o alguna de las dos no existe, entonces no es derivable en $x = a$

Derivabilidad en un intervalo

[Volver al índice]

Analizar la continuidad en el intervalo
- En los puntos de discontinuidad no es derivable
- Hallar la derivada y analizar en el intervalo donde es continua si hay puntos donde la derivada no esté definida, en dichos puntos no es derivable

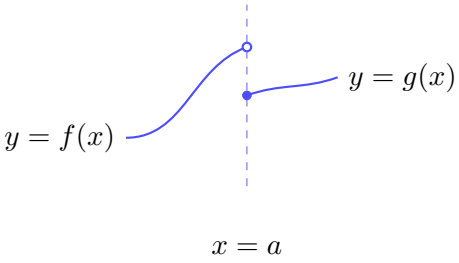
Formas gráficas en que una función no es derivable en un punto

[Volver al índice]

Caso 1: Discontinuidad

[Volver al índice]

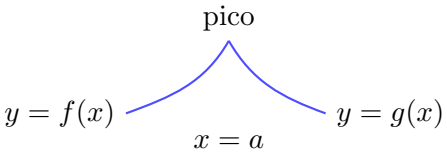
En $x = a$ no es derivable porque no es continua en $x = a$.



Caso 2: Pico o esquina (derivadas laterales diferentes)

[Volver al índice]

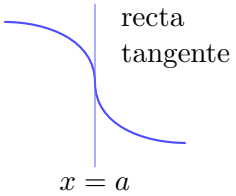
En $x = a$ es continua, pero las derivadas laterales son diferentes (por la izquierda la recta tangente está inclinada / y por la derecha está inclinada \), luego no es derivable en $x = a$. Note que hay un pico en $x = a$.



Caso 3: Tangente vertical

[Volver al índice]

En $x = a$ es continua, pero la derivada en $x = a$ no está definida (porque la recta tangente en $x = a$ es vertical).



Regla de la cadena en la notación de Leibniz [Volver al índice]

Sea $y = f(x)$ y $x = g(t)$, es decir, la variable "y" es una función de x y a la vez x es una función de t, entonces:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

Derivación implícita [Volver al índice]

Cuando la variable dependiente no está despejada, derivar implícitamente.

Ej: Calcula $\frac{dy}{dx}$ si $x^3 + y^3 = 6xy$

1ro Derivar ambos miembros con respecto a x:

$$\underbrace{\frac{d}{dx}(x^3 + y^3)}_{\substack{\text{Regla de la suma} \\ \text{al derivar } y^3\text{, derivar} \\ \text{1ro con respecto a } y \\ \text{multiplicar por } \frac{dy}{dx}}} = \underbrace{\frac{d}{dx}(6xy)}_{\text{Regla del producto}}$$

2do Despejar la derivada:

$$3x^2 + 3y^2 \cdot \frac{dy}{dx} = 6y + 6x \cdot \frac{dy}{dx} \quad \rightarrow \quad \underbrace{3y^2 \cdot \frac{dy}{dx} - 6x \cdot \frac{dy}{dx} = 6y - 3x^2}_{\text{agrupando términos con derivadas al MI}}$$

$$\underbrace{(3y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} = 6y - 3x^2}_{\text{factor común } \frac{dy}{dx}} \quad \rightarrow \quad \underbrace{\frac{dy}{dx} = \frac{6y - 3x^2}{3y^2 - 6x}}_{\text{despejando } \frac{dy}{dx}} \quad \rightarrow \quad \underbrace{\frac{dy}{dx} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}}_{\substack{\text{dividiendo entre 3} \\ \text{numerador y denominador}}}$$

Derivación logarítmica [Volver al índice]

Se utiliza para derivar $f(x)^{g(x)}$

Calcula $\frac{dy}{dx}$ si $y = x^{\sqrt{x}}$

1ro Tomar logaritmos neperianos en ambos miembros:

$$\ln y = \ln\left(x^{\sqrt{x}}\right) \quad \rightarrow \quad \ln y = \sqrt{x}\ln x \quad \text{(aplicando la propiedad } \log_a b^x = x\log_a b)$$

2do Derivar implícitamente:

$$\frac{d}{dx}(\ln y) = \frac{d}{dx}\left(\sqrt{x}\ln x\right) \quad \rightarrow \quad \frac{1}{y}\cdot\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}\ln x + \sqrt{x}\cdot\frac{1}{x} \quad \rightarrow \quad \frac{dy}{dx} = \left[\frac{1}{2\sqrt{x}}\ln x + \sqrt{x}\cdot\frac{1}{x}\right]\cdot y$$

$$\frac{dy}{dx} = \left[\frac{1}{2\sqrt{x}}\ln x + \sqrt{x}\cdot\frac{1}{x}\right]\cdot x^{\sqrt{x}} \quad \text{sustituyendo } y = x^{\sqrt{x}}$$

Derivación logarítmica

[Volver al índice]

También se utiliza cuando queremos derivar una función con varios cocientes y productos.

Calcula $\dfrac{dy}{dx}$ si $y = \dfrac{x^{\frac{3}{4}} \cdot \sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5}$

Tomar logaritmos neperianos en ambos miembros:

$$\ln y = \ln\left(\frac{x^{\frac{3}{4}} \cdot \sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5}\right) \quad \rightarrow \quad \ln y = \ln x^{\frac{3}{4}} + \ln\sqrt{x^2+1} - \ln(3x+2)^5 \quad \text{(propiedades de los logaritmos)}$$

$$\ln y = \frac{3}{4}\ln x + \frac{1}{2}\ln(x^2+1) - 5\ln(3x+2) \quad \rightarrow \quad \underbrace{\frac{d}{dx}\ln y = \frac{d}{dx}\left(\frac{3}{4}\ln x + \frac{1}{2}\ln(x^2+1) - 5\ln(3x+2)\right)}_{\text{derivando implícitamente}}$$

$$\frac{1}{y}\cdot\frac{dy}{dx} = \frac{3}{4x} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2+1}\cdot 2x - 5\cdot\frac{1}{3x+2}\cdot 3 \quad \rightarrow \quad \frac{dy}{dx} = \left(\frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{15}{3x+2}\right)\cdot y$$

$$\frac{dy}{dx} = \left(\frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{15}{3x+2}\right)\cdot\frac{x^{\frac{3}{4}}\cdot\sqrt{x^2+1}}{(3x+2)^5}$$

Problemas de razones de cambio (Tasas relacionadas)

[Volver al índice]

Se bombea aire a un globo esférico, de tal modo que su volumen aumenta con una rapidez de 100 cm^3/s. ¿Con qué rapidez aumenta el radio del globo cuando el diámetro es de 50 cm?

$\dfrac{dV}{dt} = 100\ \text{cm}^3/\text{s}$

$\dfrac{dr}{dt} =?$ cuando $d = 50$ cm (entonces $r = 25$ cm)

Fórmula del volumen de la esfera:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad \rightarrow \quad \underbrace{\frac{dV}{dt} = \frac{4}{3}\cdot 3\pi r^2 \cdot \frac{dr}{dt}}_{\substack{\text{regla de la cadena} \\ \frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dr}\cdot\frac{dr}{dt}}} \quad \rightarrow \quad 100 = 4\pi\cdot 25^2\cdot\frac{dr}{dt} \quad \rightarrow \quad \frac{dr}{dt} = \frac{1}{25\pi}\ \text{cm/s}$$

El radio del globo aumenta con una rapidez de $\dfrac{1}{25\pi}$ cm/s

Diferenciales

[Volver al índice]

Sea $y = f(x)$, entonces $dy = f'(x)dx$

Aproximación lineal

[Volver al índice]

La aproximación lineal de $f(x)$ en $x = a$ es:

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

En la notación de diferenciales, la aproximación lineal puede escribirse como:

$$f(a + dx) \approx f(a) + dy$$

Linealización de $f(x)$ en $x = a$

[Volver al índice]

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

Problemas de diferenciales

[Volver al índice]

1-) Se midió el radio de una esfera y dio como resultado 21 cm, con un posible error de medición, cuando mucho, de 0,05 cm. ¿Cuál es el error máximo si se emplea el valor del radio, cuando se calcula el volumen de la esfera?

$r = 21$ cm
$dr = 0{,}05$ cm
$dV =$?

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad \rightarrow \quad dV = \frac{4}{3} \cdot 3\pi r^2 \cdot dr \quad \rightarrow \quad dV = 4\pi \cdot 21^2 \cdot 0{,}05 \quad \rightarrow \quad dV \approx 277 \text{ cm}^3$$

El error máximo en el volumen calculado es de unos 277 cm^3

Error relativo $\rightarrow \dfrac{\Delta V}{V} \approx \dfrac{dV}{V}$

$$\frac{\Delta V}{V} \approx \frac{dV}{V} = \frac{4\pi r^2 dr}{\frac{4}{3}\pi r^3} = 3\frac{dr}{r} = 3 \cdot \frac{0{,}05}{21} \approx 0{,}007$$

Estimación mediante aproximación lineal y diferenciales

[Volver al índice]

2-) Use la aproximación lineal o diferenciales para estimar el número indicado: $\sqrt{4{,}05}$

$$\sqrt{4{,}05} = \sqrt{0{,}05 + 4} \quad (0{,}05 \text{ está próximo a cero})$$

Hallando la aproximación lineal de $f(x) = \sqrt{x + 4}$ **en** $x = 0$:

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

$$f(0) = \sqrt{0 + 4} = 2, \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x + 4}} \quad \rightarrow \quad f'(0) = \frac{1}{2\sqrt{0 + 4}} = \frac{1}{4}$$

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)(x-0) \quad \rightarrow \quad f(x) \approx 2 + \frac{1}{4}x \quad \rightarrow \quad \sqrt{x+4} \approx 2 + \frac{1}{4}x \quad \text{en } x = 0$$

$$\sqrt{x+4} \approx 2 + \frac{1}{4}x \quad \text{en } x = 0 \quad \text{(Aproximación lineal en } x = 0\text{)}$$

$$\sqrt{0{,}05+4} \approx 2 + \frac{1}{4} \cdot 0{,}05 \quad \text{sustituyendo } x = 0{,}05 \text{ (valor próximo a cero)}$$

$$\sqrt{4{,}05} \approx 2{,}0125$$

Usando diferenciales:

$$\sqrt{4{,}05}$$

$$f(x) = \sqrt{x} \quad \text{(Notar que } f(\underbrace{4}_{a} + \underbrace{0{,}05}_{dx}) = \sqrt{\underbrace{4+0{,}05}_{dx}} = \underbrace{\sqrt{4{,}05}}_{\text{lo que se quiere calcular}} \text{)}$$

$$f(a+dx) \approx f(a) + dy \quad \text{en } a = 4$$

$$\sqrt{4+0{,}05} \approx f(4) + dy, \quad f(4) = \sqrt{4} = 2$$

$$y = \sqrt{x} \quad \rightarrow \quad dy = \frac{1}{2\sqrt{x}}dx \quad \rightarrow \quad dy = \frac{1}{2\sqrt{4}} \cdot 0{,}05 = 0{,}0125$$

$$\sqrt{4{,}05} \approx 2 + 0{,}0125 = 2{,}0125$$

Teorema del valor extremo

[Volver al índice]

Este teorema da condiciones para garantizar que en un intervalo cerrado haya un máximo absoluto y un valor mínimo absoluto.

Teorema: Si f es continua sobre un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f alcanza un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en algunos números en el intervalo $[a, b]$.

Método del intervalo cerrado

[Volver al índice]

Para hallar los valores máximos y mínimos absolutos de una función continua f sobre un intervalo cerrado $[a, b]$:

1ro Hallar las imágenes de los números críticos de f en el intervalo (a, b).

2do Hallar las imágenes de los extremos.

3ro Comparar; el más grande es el máximo absoluto, y el más pequeño el mínimo absoluto en el intervalo $[a, b]$.

Teorema de Rolle

[Volver al índice]

Sea f una función que satisface las tres hipótesis siguientes:

1. f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$
2. f es diferenciable en (a, b)
3. $f(a) = f(b)$

entonces hay un número c en (a, b) tal que $f'(c) = 0$.

Nota: Uno de sus usos es para demostrar por reducción al absurdo que una ecuación $f(x) = 0$ no puede tener más de una raíz en un intervalo dado.

Teorema del valor medio (Lagrange)

[Volver al índice]

Sea f una función que satisface las siguientes hipótesis:

1. f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$
2. f es diferenciable en el intervalo (a, b)

entonces hay un número c en (a, b) tal que:

$$\underbrace{f'(c)}_{\substack{\text{pendiente de}\\ \text{la recta tangente}\\ \text{en } x=c}} = \underbrace{\frac{f(b)-f(a)}{b-a}}_{\substack{\text{pendiente de la recta}\\ \text{que une los extremos}}}$$

Monotonía y extremos locales de una función

[Volver al índice]

Monotonía

[Volver al índice]

a-) Si $f'(x) > 0$ sobre un intervalo I, entonces f es creciente en ese intervalo I.

b-) Si $f'(x) < 0$ sobre un intervalo I, entonces f es decreciente en ese intervalo I.

Extremos locales

[Volver al índice]

Prueba de la primera derivada

[Volver al índice]

a-) Si f' cambia de positiva a negativa en c y c pertenece al dominio de f (c es un pto crítico), entonces f tiene un máximo local en $x = c$.

b-) Si f' cambia de negativa a positiva en c y c pertenece al dominio de f (c es un punto crítico), entonces f tiene un mínimo local en $x = c$.

Prueba de la 2da derivada [Volver al índice]

a-) Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$, entonces f tiene un mínimo local en $x = c$.

b-) Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$, entonces f tiene un máximo local en $x = c$.

Concavidad [Volver al índice]

Prueba de concavidad [Volver al índice]

a-) Si $f''(x) > 0$ para toda x en un intervalo, entonces f es cóncava arriba en dicho intervalo.

b-) Si $f''(x) < 0$ para toda x en un intervalo, entonces f es cóncava abajo en dicho intervalo.

$(c, f(c))$ es un punto de inflexión si en $x = c$ cambia la concavidad y c pertenece al dominio de $f(x)$.

L'Hospital (LH) [Volver al índice]

$$\underbrace{\frac{0}{0}}_{\text{LH}} \qquad \underbrace{\frac{\infty}{\infty}}_{\text{LH}}$$

$$\underbrace{\infty - \infty}_{\substack{\text{Trabajo algebraico} \\ \text{Identidades} \\ \text{Factorizar } \ldots}}$$

$$\underbrace{0 \cdot \infty}_{\substack{f \cdot g \\ 0 \ \infty}} \begin{cases} \dfrac{f}{\frac{1}{g}} & \text{FI } \frac{0}{0} \text{ luego LH} \\ \dfrac{g}{\frac{1}{f}} & \text{FI } \frac{\infty}{\infty} \text{ luego LH} \end{cases}$$

$$\underbrace{1^{\infty}}_{\substack{\text{límite fundamental} \\ \underline{\text{algebraico}} \text{ LFA}}} \qquad \lim_{x \to a} (1 + f(x))^{\frac{1}{f(x)}} = e$$

$$\underbrace{0^0 \quad \infty^0}_{\substack{f^g \\ f \to 0 \\ g \to 0}} \quad \lim_{x \to a} f^g = \lim_{x \to a} e^{\ln f^g} = e^{\overbrace{\lim_{x \to a} g \ln f}^{0 \cdot \infty}}$$

Trazado de curvas. Lineamientos

[Volver al índice]

- Dominio, interceptos con los ejes de coordenadas, Asíntotas verticales y no verticales, monotonía y extremos locales, concavidad y punto de inflexión.

$f(x)$ tiene como **asíntota vertical** la recta $x = a$ si se cumple que:

$$\lim_{x \to a^+ \text{ ó } a^-} f(x) = \infty \text{ ó } -\infty$$

Asíntota no verticales (ANV)

[Volver al índice]

$$y = mx + n \begin{cases} m = \lim_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{x} \begin{cases} m \text{ tiene que dar un número,} \\ \text{sino no tiene ANV al infinito} \end{cases} \\ n = \lim_{x\to\infty}(f(x) - mx) \begin{cases} n \text{ tiene que dar un número,} \\ \text{sino no tiene ANV al infinito} \end{cases} \end{cases}$$

Analizar también al menos infinito.

Problemas de optimización

[Volver al índice]

Un granjero tiene 2400 pies de cerca y desea cercar un campo rectangular que limita con un río recto. No necesita cercar a lo largo del río. ¿Cuáles son las dimensiones del campo que tiene el área más grande?

longitud del ancho $\to x$ longitud del largo $\to y$

Función objetivo $\to$ $\underbrace{A = x \cdot y}_{\text{área del rectángulo}}$ Ecuación de enlace $\to$ $\underbrace{2x + y = 2400}_{\substack{\text{se cuenta con 2400} \\ \text{pies de cerca}}}$

$$y = 2400 - 2x \quad \text{(despejando } y\text{)}$$

$$A = x(2400 - 2x) \quad \text{sustituyendo } y = 2400 - 2x$$

$$A = 2400x - 2x^2 \quad 0 \leq x \leq 1200 \quad \text{(función a la cual hay que hallarle el valor máximo)}$$

El máximo se puede hallar por el método del intervalo cerrado, prueba de la primera derivada o prueba de la segunda derivada. Al resolver queda un máximo del área si $x = 600$ pies.